

Μετράω το Φως

Φύλλο Εργασίας • ΨΗΦΙΑΚΟΣ Αισθητήρας Φωτός (VEML7700)

Τι μετράει ο SEN0228;

Ο SEN0228 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας φωτεινότητας — μετράει πόσο φωτεινό είναι το περιβάλλον και δίνει το αποτέλεσμα σε lux (lx). Περιέχει ένα φωτοευαίσθητο στοιχείο (φωτοδίοδο) και έναν εσωτερικό υπολογιστή που μετατρέπει το φως κατευθείαν σε αριθμό lux — χωρίς εσύ να κάνεις κανέναν υπολογισμό!

Τύπος: Ψηφιακός I²C • Δεν χρησιμοποιεί analogRead()

Εύρος μέτρησης: 0 – 120.000 lux

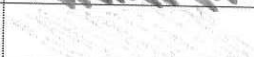
Τι είναι το lux;

Το lux (lx) είναι η μονάδα μέτρησης της φωτεινότητας — δηλαδή πόσο φως πέφτει σε μια επιφάνεια. 1 lux = η φωτεινότητα ενός κεριού σε απόσταση 1 μέτρου.

Σκέψου ότι το μάτι μας προσαρμόζεται σε τεράστιο εύρος: βλέπει από 0,001 lux (νύχτα) έως 100.000 lux (μεσημεριανός ήλιος)! Ο SEN0228 καλύπτει τα 0–120.000 lux.

Κλίμακα φωτεινότητας — Πόσα lux χρειάζεσαι;

Στην τελευταία στήλη, ζωγράφισε (με μολύβι) πόσο σκούρο ή ανοιχτό είναι το χρώμα για κάθε επίπεδο:

Φωτεινότητα (lux)	Κατηγορία	Πού το συναντάμε	Ζωγράφισε τη φωτεινότητα!
0 – 1	Σκοτεινά	Σκοτεινό δωμάτιο, νύχτα χωρίς φεγγάρι	
1 – 50	Φωτισμός νύχτας	Ρολόι νύχτας, κεριά, πανσέληνος	
50 – 300	Εσωτερικός χώρος	Σπίτι, διάδρομος, τάξη με κλειστά φώτα	
300 – 1.000	Φωτεινό γραφείο	Τάξη με ανοιχτά φώτα, γραφείο	
1.000–10.000	Συννεφιά εξωτερικά	Συννεφιασμένη μέρα, σκιά	
10.000–50.000	Ηλιόλουστο εξωτερικά	Ηλιόλουστη μέρα, παράθυρο	
50.000–120.000	Άμεσος ήλιος	Καλοκαίρι μεσημέρι — μέγιστη τιμή μέτρησης	

Πείραμα — Φωτόμετρο τάξης!

Πάρε τον αισθητήρα και μέτρα σε διαφορετικά μέρη. Συμπλήρωσε τον πίνακα και σημείωσε αν τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα:

Κατάσταση / Χώρος	lux (μέτρηση)	Κατηγορία	Αναμενόμενο;
Τάξη με κλειστά φώτα	27,15	φωτισμός νύχτας	ναί Όχι
Τάξη με ανοιχτά φώτα	282,24	εσωτερικός χώρος	ναί
Κοντά στο παράθυρο	380	γραφείο	Ναί
Έξω στον ήλιο	1200	συννεφια	Ναί
Έξω στη σκιά	75	εξωτερικός	Ναί
Μέσα σε κλειστή τσάντα	0	σκοτεινά	Ναί

Εφαρμογές του αισθητήρα

Εφαρμογή	Πώς χρησιμοποιείται ο αισθητήρας
Αυτόματος φωτισμός	Ανάβει τα φώτα όταν η φωτεινότητα πέσει κάτω από 300 lux
Έξυπνες οθόνες	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα οθόνης κινητού ανάλογα με τον χώρο
Γεωργία ακριβείας	Μετράει αν τα φυτά παίρνουν αρκετό φως για φωτοσύνθεση
Μετεωρολογία	Καταγράφει την ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της μέρας
Project δρόμου	Σβήνει τα φανάρια πόλης όταν ανατείλει ο ήλιος

Ερωτήσεις για σκέψη

1. Αν θέλεις να ανάψεις αυτόματα το φως στην τάξη, σε πόσα τιμή lux θα βάζεις το όριο; Γιατί;
Στο 500
2. ~~Σχεδίασε ένα project που χρησιμοποιεί τον SEN0228 μαζί με τον SEN0501 (UV) για να προστατεύει φυτά από υπερβολική ακτινοβολία.~~
3. Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα στο σταθμό μας;

*να ανήχουμε τα φώτα μόλις σκοτινιάζει
να ελέγχουμε αν το θράσυ υπάρχει
φωτορύπανση*